Journal for Developing the Social and Community, 13 (3), 465-484: September-December 2026
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

Diagnosis of Defects and Misconceptions in Mathematics on Complex Numbers of Matthayom Sueksa Five Students

Atisak Yokee
Ramkhamhaeng University
E-mail: atisakyokee14@rpr.ac.th
Woranuch Yamsang
Ramkhamhaeng University
E-mail: woranuchy@gmail.com
Suriyun Khatbanjong
Ramkhamhaeng University
E-mail: suriyun.k@rumail.ru.ac.th

Received	Reviewed	Revised	Accepted
13/08/2026	19/08/2026	04/09/2026	20/09/2026

Abstract

Background and Aims: Mathematical knowledge and skills are essential for developing systematic thinking processes and serve as a foundation for higher education. However, the topic of complex numbers in additional mathematics for Matthayom Sueksa 5 (Grade 11) is abstract and complex, causing many students to experience learning difficulties and misconceptions. This study aimed to: 1) diagnose defects and misconceptions in additional mathematics on complex numbers of Matthayom Sueksa 5 students; and 2) compare these defects and misconceptions across three different study plans.

Methodology: The sample consisted of 115 Matthayom Sueksa 5 students at Rajprachasamasai Phaimathayom Rachadabhisek School under Royal Patronage during the second semester of the 2025 academic year, selected via stratified sampling. The sample included 35 students from a Gifted classroom (Science–Mathematics), 40 students from a regular classroom (Science–Mathematics), and 40 students from a regular classroom (Arts–Mathematics). The research instrument was a parallel diagnostic test for defects and misconceptions comprising 34 four-option multiple-choice items requiring student explanations. The instrument was validated for content validity with the Index

of Item-Objective Congruence (IOC) ranging from 0.67 to 1.00, and for option distribution consistency using Chi-square tests, yielding discrimination indices between 0.234 and 0.504, and an overall test reliability coefficient of 0.843. Data were analyzed using frequency and percentage statistics.

Results: Overall, students across all three study plans exhibited the highest rate of defects and misconceptions in the aspect of complex number operations (27.8%), followed by the application of definitions, formulas, and properties (26.1%), and the interpretation of complex numbers (25.2%), respectively. When classified by classroom type, students in the regular Arts–Mathematics classroom showed error rates of 40% or higher on multiple items across all aspects: interpretation (4 items), application of definitions/formulas/properties (3 items), and operations (4 items). Comparative analysis revealed that the regular Arts–Mathematics classroom had the highest proportion of students with defects and misconceptions in all three aspects: interpretation (42.5%), application of definitions/formulas/properties (42.5%), and operations (45.0%).

Conclusion: This study demonstrates that Matthayom Sueksa 5 students, particularly those in the Arts–Mathematics study plan, lack deep conceptual understanding and exhibit procedural flaws in complex numbers. The diagnostic insights and identified causes of student errors serve as essential educational information for teachers to refine instructional design, incorporate conceptual learning activities, and deliver targeted remedial instruction to effectively resolve student misconceptions and learning defects.

Keyword : Diagnosis of Defects; Misconceptions; Complex Numbers; Additional Mathematics; Matthayom Sueksa Five Students

การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อธิศักดิ์ โยคี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล: atisakyokee14@rpr.ac.th
วรนุช แหยมแสง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล: woranuchy@gmail.com
สุริยัน เขตบรรจง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล: suriyun.k@rumail.ru.ac.th

บทคัดย่อ

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์: ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบและเป็นรากฐานการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเรื่องจำนวนเชิงซ้อนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นนามธรรมและมีความซับซ้อน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาและเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เปรียบเทียบข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง 3 กลุ่มแผนการเรียน

ระเบียบวิธีการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 115 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน Gifted (แผนการเรียนวิทย์–คณิต) จำนวน 35 คน ห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนวิทย์–คณิต) จำนวน 40 คน และห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) จำนวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบคู่ขนานวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกตอบ จำนวน 34 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ตรวจสอบความสอดคล้องของการกระจายคำตอบด้วยค่าไคสแควร์ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.234–0.504 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.843 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย: นักเรียนในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มแผนการเรียน เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนตามลักษณะข้อผิดพลาดมากที่สุดในด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน (ร้อยละ 26.1) และด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน (ร้อยละ 25.2) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มห้องเรียน พบว่านักเรียนห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) มีสัดส่วนการตอบผิดร้อยละ 40 ขึ้นไปมากที่สุด ทั้งด้านการตีความ (4 ข้อ) ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติ (3 ข้อ) และด้านการดำเนินการ (4 ข้อ) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแผนการเรียน พบว่ากลุ่มห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) มีสัดส่วนนักเรียนที่เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสูงที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตีความ (ร้อยละ 42.5) ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติ (ร้อยละ 42.5) และด้านการดำเนินการ (ร้อยละ 45.0)
สรุปผล: การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนศิลป์–คำนวณ ยังขาดความเข้าใจเชิงลึกในมโนทัศน์พื้นฐานและมีข้อบกพร่องในกระบวนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ผลการวินิจฉัยและสาเหตุการตอบผิดที่ค้นพบสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญสำหรับครูผู้สอนในการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงมโนทัศน์ และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : การวินิจฉัยข้อบกพร่อง; มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน; จำนวนเชิงซ้อน; คณิตศาสตร์เพิ่มเติม; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทนำ

วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ และเป็นแบบแผน ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ วางแผน และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการศึกษาต่อยอดในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการศึกษา

ในหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้มีความเป็นระบบ มีเหตุผล และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมิได้มุ่งเน้นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาสาระเท่านั้น หากแต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะการคิดในมิติต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภัทรกุล จริยวิทยานนท์, 2553) อย่างไรก็ตาม คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะและมีธรรมชาติแตกต่างจากศาสตร์แขนงอื่น ส่งผลให้คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นเพียงวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและการคำนวณ อีกทั้งยังมองว่าเป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากประกอบด้วยทฤษฎี กฎ สูตร และนิยามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขาดสื่อหรือสิ่งแทนที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถอธิบายแนวคิดเชิงนามธรรมได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2554)

เป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ (Concept) ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง (สิริพร ทิพย์คง, 2558) ทว่าเมื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื้อหาคณิตศาสตร์จะทวีความซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น ลักษณะเฉพาะที่ยากและเป็นนามธรรมนี้เองที่เป็นความท้าทายและมักทำให้ผู้เรียนเกิด "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน" (Misconceptions) ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความยากลำบากในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ต้องอาศัยความรู้เชิงลึก และเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการดำเนินการและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Brown, 1992, pp. 17–34) ด้วยเหตุนี้ การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และนำข้อมูลไปใช้วางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนพบว่า เนื้อหาดังกล่าวมีลักษณะเป็นนามธรรมและมีความซับซ้อน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาในการทำความเข้าใจมโนทัศน์พื้นฐาน เช่น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และการแปลงรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งหากผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน ย่อมส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการต่อยอดแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ และจัดสอนซ่อมเสริมได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2.เพื่อเปรียบเทียบข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง 3 กลุ่มแผนการเรียน

ทบทวนวรรณกรรม

1. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อน

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นขยายแนวคิดจากระบบจำนวนจริงสู่จำนวนเชิงซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้าง สมบัติเชิงพีชคณิต กราฟ รูปเชิงขั้ว และการแก้สมการพหุนาม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์และการต่อยอดในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concepts)

มโนทัศน์คือความคิดรวบยอดเชิงนามธรรมที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหา (Good, 1959; Hallett, 2001) การพัฒนามโนทัศน์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เน้นการเปรียบเทียบตัวอย่างทางบวกและลบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง (De Cecco, 1986)

3. แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและสาเหตุการเกิด (Misconceptions)

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่ผู้เรียนเชื่อว่าถูก (Swan, 2001) มักเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมที่ผิดพลาด โดยความคลาดเคลื่อนมักปรากฏใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การตีความโจทย์ การใช้บทนิยาม/สูตร การคิดคำนวณ และการตรวจสอบการแก้ปัญหา (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2546; Jordan, 2005)

4. แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการเรียนคณิตศาสตร์ (Educational Diagnosis)

การวินิจฉัยคือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาทางการเรียน (Goldman, 1996) ข้อมูลนี้ช่วยให้ครูตระหนักถึงอุปสรรคของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการสอนตลอดจนจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลได้อย่างตรงจุด (ศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล, 2551)

5. ลักษณะข้อบกพร่องและแบบทดสอบวินิจฉัยทางคณิตศาสตร์ (Errors and Diagnostic Tests)

ข้อบกพร่อง (Errors) เกิดจากความสะเพร่าชั่วคราว ต่างจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่เป็นความเข้าใจผิดเชิงลึก (Luneta & Makonye, 2010) การตรวจวัดจึงต้องใช้ "แบบทดสอบวินิจฉัย" ที่มีความ

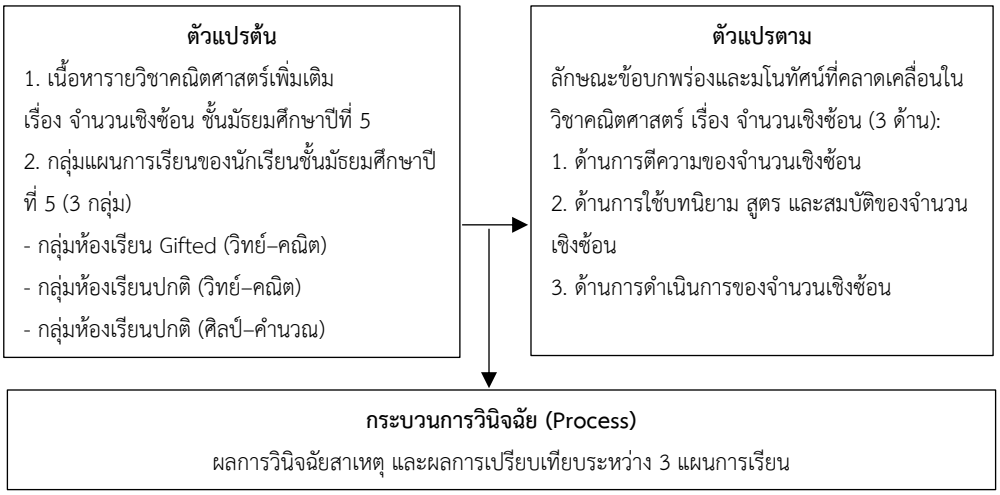
ตรงเชิงเนื้อหาสูง บ่งชี้สาเหตุการตอบผิดได้ ข้อสอบค่อนข้างง่าย และไม่จำกัดเวลา เพื่อนำผลไปวิเคราะห์สำหรับการสอนซ่อมเสริม (สุพรรณี ภิรมย์ภักดี, 2541)

6. การสังเคราะห์วรรณกรรมเชิงบูรณาการ กลไกทางปัญญาที่ส่งผลต่อข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดบนพื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู้ (Constructivism และ Information Processing Theory) พบว่า ในการเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน หากนักเรียนมีประสบการณ์เดิมไม่สมบูรณ์ หรือนำกฎของจำนวนจริงมาใช้อย่างผิดบริบท (Over-generalization) จะเกิดการสร้างความหมายผิดพลาด กลายเป็น "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน" ประกอบกับเมื่อต้องแก้โจทย์ที่ซับซ้อน ระบบความจำขณะทำงานอาจเกิดภาระสูงเกินไป (Cognitive Overload) ทำให้ดึงข้อมูลมาใช้ล้มเหลวและเกิด "ข้อบกพร่อง" เชิงขั้นตอน ความล้มเหลวทางปัญญาทั้งสองระดับนี้ จึงเป็นปัจจัยหลักที่แสดงออกผ่านข้อผิดพลาด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตีความ ด้านการใช้ทฤษฎี/สมบัติ และด้านการดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยบูรณาการ ตัวแปรต้น ซึ่งได้แก่ เนื้อหาเรื่องจำนวนเชิงซ้อนตามหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และกลุ่มแผนการเรียนของนักเรียน เข้ากับ ตัวแปรตาม คือ ลักษณะข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ โดยสังเคราะห์แนวคิดจาก เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2546), อัมพร ม้าคนอง (2536) และ จิตรดา สมีเพ็ชร (2563) แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านการตีความ 2) ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติ และ 3) ด้านการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยและเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มแผนการเรียน ดังแสดงในภาพที่ 1



ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เลือกศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ภาคเรียนที่ 2/2568 เนื่องจากเป็นภาคเรียนที่ศึกษาเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ประกอบด้วย

1.1 ประชากร จำนวน 230 คน (Gifted วิทย์–คณิต 70 คน, ปกติ วิทย์–คณิต 80 คน, ศิลป์–คำนวณ 80 คน)

1.2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 115 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งเป็น Gifted 35 คน, ปกติ (วิทย์–คณิต) 40 คน และ ปกติ (ศิลป์–คำนวณ) 40 คน

1.3 เกณฑ์ในการเลือก เพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มแผนการเรียน ซึ่งจะช่วยให้สะท้อนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทุกมิติ และเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ตัวแปรต้น

1) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2) กลุ่มแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3 กลุ่มแผนการเรียน ได้แก่ ห้องเรียน Gifted วิทย์–คณิต, ห้องเรียนปกติ วิทย์–คณิต และห้องเรียนปกติ ศิลป์–คำนวณ)

2.2 ตัวแปรตาม

ข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำแนกตามลักษณะข้อผิดพลาด 3 ด้าน ได้แก่

1) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน

2) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน

3) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน

3. ขอบเขตด้านเวลา

ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

4. ขอบเขตด้านพื้นที่

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง "การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและ

วินิจฉัย (Survey and Diagnostic Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่เน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากผลการทำแบบทดสอบ ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเหตุผลในการเลือกตอบของผู้เรียน เพื่อมุ่งวินิจฉัยลักษณะ ข้อบกพร่อง สาเหตุของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มแผนการเรียนได้อย่างละเอียดและครอบคลุม โดยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 แผนการเรียนวิทย์–คณิต และ ศิลป์–คำนวณ จำนวนทั้งสิ้น 230 คน แบ่งเป็น ห้องเรียน Gifted (วิทย์–คณิต) 2 ห้อง (70 คน), ห้องเรียนปกติ (วิทย์–คณิต) 2 ห้อง (80 คน) และห้องเรียนปกติ (ศิลป์–คำนวณ) 2 ห้อง (80 คน)

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 115 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละแผนการเรียน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนทุกประเภท ได้แก่ ห้องเรียน Gifted (วิทย์–คณิต) 1 ห้อง (35 คน), ห้องเรียนปกติ (วิทย์–คณิต) 1 ห้อง (40 คน) และห้องเรียนปกติ (ศิลป์–คำนวณ) 1 ห้อง (40 คน)

1.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และการวัดประเมินผลการศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย

1.4 กลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out): นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์–คณิต และ ศิลป์–คำนวณ ที่ผ่านการเรียนเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 119 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบคู่ขนานวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกตอบ แบ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 2 ฉบับ (ชุด A และ ชุด B) จำนวนรวม 34 ข้อ (ฉบับละ 17 ข้อคู่ขนานกัน) ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 3 ข้อ และจำแนกตามลักษณะข้อผิดพลาด 3 ด้าน ได้แก่

1) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน (6 คู่ 12 ข้อ)

2) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน (6 คู่ 12 ข้อ)

3) ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน (5 คู่ 10 ข้อ)

3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยตามขั้นตอน ดังนี้

3.1 การศึกษาและยกร่าง: ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรู้ นิยาม และสังเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง/มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เพื่อจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบและยกร่างแบบทดสอบคู่ขนาน ฉบับแรก จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 22 ข้อ รวม 44 ข้อ

3.2 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity): นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ ผลการเรียนรู้ และลักษณะข้อผิดพลาด เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข้อสอบผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

3.3 การทดลองใช้และการวิเคราะห์คุณภาพ: นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม Try-out จำนวน 119 คน แล้วนำผลมาวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้

1) ความสอดคล้องของแบบทดสอบคู่ขนาน ตรวจสอบความสอดคล้องของการกระจายคำตอบของข้อสอบที่คู่ขนานกันระหว่างแบบทดสอบฉบับ A กับ ฉบับ B ด้วยค่าไคสแควร์ (χ^2) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > .05$) แสดงว่าแบบทดสอบทั้งสองชุดมีความสอดคล้องเป็นข้อสอบคู่ขนานกัน

2) ค่าอำนาจจำแนก (r) คำนวณหาค่า Corrected Item-Total Correlation โดยตัดข้อสอบคู่ขนานที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำกว่า 0.20 ออกจำนวน 5 คู่ (10 ข้อ) คงเหลือข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ 34 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.234 ถึง 0.504

3) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของแบบทดสอบรวม 34 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.843

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 115 คน ตามขั้นตอนดังนี้

4.1 ระยะเตรียมการ: จัดเตรียมชุดแบบทดสอบวินิจฉัยคู่ขนาน และประสานงานกำหนดวัน เวลาร่วมกับครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

4.2 ระยะดำเนินการสอบ: ดำเนินการทดสอบโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบฉบับที่ 1 (ชุด A) เป็นเวลา 50 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาและเก็บแบบทดสอบแล้ว ให้เว้นระยะห่าง 30 นาที จากนั้นจึงแจกและให้นักเรียนทำแบบทดสอบฉบับที่ 2 (ชุด B) เป็นเวลา 50 นาที

4.3 ระยะรวบรวมผล: เก็บรวบรวมแบบทดสอบทั้งหมด นำมาตรวจให้คะแนน บันทึกคำตอบที่เลือก และคัดแยกข้อความแสดงเหตุผลในการเลือกตอบของนักเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้สถิติและวิธีการวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้

5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในการอธิบายสัดส่วนของนักเรียนที่ตอบผิดในแต่ละข้อ แต่ละลักษณะข้อผิดพลาด และใช้เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนที่เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนระหว่าง 3 กลุ่มแผนการเรียน

5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากข้อความเขียนอธิบายเหตุผลประกอบการเลือกตอบในแบบทดสอบวินิจฉัยของนักเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในการสังเคราะห์สาเหตุ รูปแบบความคิด และจัดประเภทแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเนื้อหาอย่างเจาะลึก ทั้งนี้ เพื่อให้การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพมีความโปร่งใสและเป็นปรนัย ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินส่วนการแสดงเหตุผล (Scoring Rubrics) ออกเป็น 4 ระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกและวินิจฉัย ดังนี้

1) ระดับ 3 แนวคิดถูกต้องสมบูรณ์ (Sound Understanding) นักเรียนอธิบายเหตุผลอ้างอิงบทนิยาม ทฤษฎี สมบัติ และแสดงขั้นตอนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสมเหตุสมผล

2) ระดับ 2 เข้าใจคลาดเคลื่อนบางส่วนหรือมีข้อบกพร่อง (Partial Understanding) นักเรียนอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องบางส่วน หรืออ้างอิงสูตรถูกต้องแต่เกิดข้อผิดพลาดในการคิดคำนวณ ขาดความรอบคอบ (ซึ่งเป็นเพียงข้อบกพร่องทางการปฏิบัติ ไม่ใช่มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน)

3) ระดับ 1 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (Specific Misconceptions) นักเรียนอธิบายเหตุผลโดยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดไปจากความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ ตีความสัญลักษณ์ผิดหรือนำกฎเกณฑ์ไปใช้อย่างผิดเงื่อนไขอย่างชัดเจน

4) ระดับ 0 ไม่แสดงความเข้าใจ (No Understandin) นักเรียนไม่เขียนอธิบายเหตุผล เขียนข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบททางคณิตศาสตร์ หรือแสดงให้เห็นถึงการเดาคำตอบโดยไม่มีหลักการ

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง "การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. ผลการวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (ภาพรวม)

ผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 3 กลุ่มแผนการเรียน รวมจำนวน 115 คน ด้วยแบบทดสอบคู่ขนานวินิจฉัย จำนวน 34 ข้อ พบสัดส่วนการเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน จำแนกตามลักษณะข้อผิดพลาด 3 ด้าน รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้

1) ด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน (สูงสุด) มีนักเรียนตอบผิดสูงสุดจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 พบมากที่สุดในการหาสมการพหุนามดีกรีสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มเมื่อกำหนดคำตอบมาให้ (ข้อ 17 และ 34) โดยสาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดความเข้าใจเรื่องคำตอบสังยุคและเกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการสร้างตัวประกอบพหุนามและการคูณคำนวณ

2) ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน: มีนักเรียนตอบผิดสูงสุดจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 พบมากที่สุดในเรื่องการหาตัวผกผันการคูณ (Inverse) ของจำนวนเชิงซ้อน (ข้อ 7 และ 24) โดยสาเหตุเกิดจากการจำสูตรผิด สับสนระหว่างการหาตัวผกผันการบวกกับการคูณและการย้ายตัวแปรไปเป็นตัวส่วนโดยตรง

3) อันดับที่ 3 ด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน: มีนักเรียนตอบผิดสูงสุดจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 พบมากที่สุดในการระบุส่วนจริง และส่วนจินตภาพ จากจำนวนเชิงซ้อนที่กำหนดให้ (ข้อ 2 และ 19) โดยสาเหตุเกิดจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนว่าส่วนจินตภาพจะต้องติดหน่วย i มาด้วยเสมอ เช่น มองว่า z ของ 3+4i คือ 4i แทนที่จะเป็น 4) รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์สัดส่วนนักเรียนที่เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน จำแนกตามลักษณะข้อผิดพลาด (ภาพรวม N = 115 คน)

ลักษณะข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	จำนวนนักเรียนตอบผิดต่ำสุด	ร้อยละ	จำนวนนักเรียนตอบผิดสูงสุด	ร้อยละ	ประเด็นหลักและข้อสอบที่พบข้อบกพร่องสูงสุด
1. ด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน	13	11.3	29	25.2	การสับสนระบุส่วนจินตภาพ (z) โดยเข้าใจผิดว่าต้องติดหน่วย i มาด้วยเสมอ (ข้อ 2, 19)
2. ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และ	5	4.3	30	26.1	การหาตัวผกผันการคูณ (Inverse) จำ

ลักษณะข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	จำนวนนักเรียนตอบผิดต่ำสุด	ร้อยละ	จำนวนนักเรียนตอบผิดสูงสุด	ร้อยละ	ประเด็นหลักและข้อสอบที่พบข้อบกพร่องสูงสุด
สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน					สูตรผิด สับสนกับการหาตัวผกผันการบวก หรือย้ายส่วนไปหารโดยตรง (ข้อ 7, 24)
3. ด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน	23	20.0	32	27.8	การหาสมการพหุนามดีกรีสี่ขาดความเข้าใจเรื่องคำตอบคู่สังยุค a±bi และผิดพลาดในการคูณพหุนาม (ข้อ 17, 34)

จาก ตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนในภาพรวมเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อนสูงที่สุด (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติ (ร้อยละ 26.1) และด้านการตีความ (ร้อยละ 25.2) ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนระหว่าง 3 กลุ่มแผนการเรียน

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนที่เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนระหว่างกลุ่มห้องเรียน Gifted (วิทย์–คณิต), ห้องเรียนปกติ (วิทย์–คณิต) และห้องเรียนปกติ (ศิลป์–คำนวณ) พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1) กลุ่มที่มีข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสูงที่สุด คือ กลุ่มห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) ซึ่งปรากฏสัดส่วนนักเรียนตอบผิดสูงที่สุดในทุกด้าน ได้แก่

1.1) ด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน: ตอบผิดสูงสุด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5

1.2) ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติ: ตอบผิดสูงสุด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5

1.3) ด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน: ตอบผิดสูงสุด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0

2) ข้อสังเกตเฉพาะกลุ่มศิลป์–คำนวณ พบสัดส่วนนักเรียนตอบผิดตั้งแต่ร้อยละ 40.0 ขึ้นไป ครอบคลุมข้อสอบถึง 11 ข้อ (ด้านการตีความ 4 ข้อ, ด้านการใช้บทนิยาม/สูตร/สมบัติ 3 ข้อ และด้านการดำเนินการ 4 ข้อ) ในขณะที่นักเรียนกลุ่ม Gifted (วิทย์–คณิต) และห้องเรียนปกติ (วิทย์–คณิต) มีสัดส่วนข้อบกพร่องน้อยกว่าอย่างชัดเจนตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปการเปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนที่เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสูงสุดในแต่ละด้าน จำแนกตามกลุ่มแผนการเรียนรู้

ลักษณะข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	กลุ่ม Gifted (วิทย์–คณิต)(n = 35)	กลุ่มปกติ (วิทย์–คณิต) (n = 40)	กลุ่มปกติ (ศิลป์–คำนวณ)(n = 40)	กลุ่มแผนการเรียนที่มีข้อบกพร่องสูงสุด
1. ด้านการตีความของจำนวนเชิงซ้อน	ต่ำกว่า 40%	ต่ำกว่า 40%	17 คน (42.5%)	ปกติ (ศิลป์–คำนวณ) (พบตอบผิด ≥40% จำนวน 4 ข้อ)
2. ด้านการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน	ต่ำกว่า 40%	ต่ำกว่า 40%	17 คน (42.5%)	ปกติ (ศิลป์–คำนวณ) (พบตอบผิด ≥40% จำนวน 3 ข้อ)
3. ด้านการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน	ต่ำกว่า 40%	ต่ำกว่า 40%	18 คน (45.0%)	ปกติ (ศิลป์–คำนวณ) (พบตอบผิด ≥40% จำนวน 4 ข้อ)

จาก ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มแผนการเรียน ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) มีสัดส่วนการเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสูงที่สุดในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญ โดยปรากฏสัดส่วนนักเรียนตอบผิดตั้งแต่ร้อยละ 40.0 ขึ้นไป ครอบคลุมจำนวนข้อสอบถึง 11 ข้อ จากทั้งหมด 34 ข้อ

ข้อสรุปเชิงสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาหลักในการเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนของผู้เรียนไม่ได้เกิดจากทักษะการคิดคำนวณเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากมโนทัศน์พื้นฐานที่ซ่อนอยู่ไม่ถูกต้อง เช่น การแยกแยะองค์ประกอบ และสัญลักษณ์ i ประกอบกับความผิดพลาดในกระบวนการพีชคณิต โดยเฉพาะผู้เรียนในสแผนการเรียนศิลป์–คำนวณที่มีระดับความคลาดเคลื่อนสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์โดยตรงให้แก่ครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Teaching) และเน้นการสอนซ่อมเสริมเฉพาะจุดก่อนขึ้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย

1. ลักษณะข้อผิดพลาดในการตีความของจำนวนเชิงซ้อน

จากการทำแบบทดสอบพบว่า นักเรียนมักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการระบุส่วนจินตภาพ โดยมักเข้าใจผิดว่าส่วนจินตภาพจะต้องมีหน่วยจินตภาพ i ติดอยู่ด้วยเสมอ เช่น ตอบ 4i แทน 4 รวมถึงมีการสลับตำแหน่งระหว่างส่วนจริงและส่วนจินตภาพเนื่องจากการจดจำที่ผิดพลาด สาเหตุหลักมาจากธรรมชาติของเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูง ทำให้นักเรียนใช้วิธีการเรียนรู้แบบท่องจำรูปแบบสัญลักษณ์ a+bi โดยปราศจากความเข้าใจความหมายที่แท้จริง ประกอบกับการนำประสบการณ์เดิมเรื่องพีชคณิตมาใช้ผิดเงื่อนไข (Over-generalization) โดยมองว่า i เป็นเสมือนตัวแปรเช่นเดียวกับ x หรือ y ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ ธูปคำ (2565) และ จิตรดา สมีเพ็ชร (2563) ที่ระบุว่าข้อบกพร่องหลักเกิดจากการที่ผู้เรียนขาดทักษะในการตีความสัญลักษณ์ การสื่อความหมาย และการแปลความหมายของโจทย์ปัญหา ทำให้จัดระบบความคิดสับสนและนำไปสู่การคำนวณที่ผิดพลาด

2. ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้บทนิยาม สูตร และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน

ข้อผิดพลาดหลักในด้านนี้คือการที่นักเรียนขาดความเข้าใจในแก่นแท้ของบทนิยาม เช่น "ตัวผกผันการคูณ" โดยนักเรียนมักจะจดจำรูปแบบสูตรได้แต่ไม่สามารถนำค่าไปแทนในสูตรเพื่อหาคำตอบจริงได้ นอกจากนี้ยังพบความสับสนระหว่างสัญลักษณ์ "คู่สังยุค" กับ "ตัวผกผันการคูณ" โดยเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบท่องจำ (Rote Learning) ที่มุ่งเน้นการจำสัญลักษณ์เพื่อไปสอบมากกว่าการสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Understanding) เมื่อต้องเผชิญกับเนื้อหาที่มีสูตรเกี่ยวข้องกันจำนวนมาก นักเรียนจึงพยายามเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับ

โครงสร้างความรู้เดิมที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ใช้ข้อมูลผิดบริบท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ (2565) และ จิตรดา สมีเพ็ชร (2563) ที่พบว่าผู้เรียนมักมีความเข้าใจบกพร่องในการเลือกใช้ทฤษฎี จดจำสูตรผิดพลาด และขาดทักษะในการประยุกต์ใช้บทนิยามเพื่อแก้ปัญหา

3. ลักษณะข้อผิดพลาดในการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน

ในด้านการดำเนินการ นักเรียนมักขาดความเข้าใจทฤษฎีบทที่ว่า หากสมการพหุนามมีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน คู่สังยุคของจำนวนนั้นจะต้องเป็นรากด้วยเสมอ ส่งผลให้นักเรียนสร้างสมการพหุนามได้ไม่ครบดีกรี นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดทักษะ "การคิดแบบย้อนกลับ" เพื่อแปลงรากไปสู่สมการ และมักมีพฤติกรรมการเดาคำตอบโดยดูจากเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์โดยไม่คำนวณจริง สาเหตุหลักมาจากมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากประสบการณ์เดิมที่คุ้นเคยกับสมการสัมประสิทธิ์บวก (Over-generalization) ประกอบกับการขาดความแม่นยำในทักษะพื้นฐานทางพีชคณิต ทำให้ไม่สามารถทำโจทย์ซับซ้อนหลายขั้นตอนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ (2565) และ จิตรดา สมีเพ็ชร (2563) ที่สรุปว่าข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือความบกพร่องด้านการดำเนินการ คำนวณผิดขั้นตอน ขาดความรอบคอบ และไม่สามารถทำแบบทดสอบให้จบกระบวนการได้

4. ความแตกต่างของข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนระหว่างกลุ่มแผนการเรียน

ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนกลุ่มห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป์–คำนวณ) มีสัดส่วนการเกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสูงที่สุดในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มห้องเรียน Gifted และกลุ่มห้องเรียนปกติ (วิทย์–คณิต) ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยความแตกต่างของโครงสร้างความรู้พื้นฐาน (Prior Knowledge) โดยกลุ่มวิทย์–คณิตได้รับการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาที่เข้มข้นกว่า จึงมีกลไกการดูดซึม (Assimilation) ข้อมูลใหม่ที่เป็นนามธรรมเข้าสู่โครงสร้างเดิมได้ดีกว่า ในขณะที่กลุ่มศิลป์–คำนวณมีพื้นฐานพีชคณิตที่ไม่แน่นพอ เมื่อต้องเรียนรู้สัญลักษณ์ที่ซับซ้อนจึงเกิดภาระทางปัญญา (Cognitive Load) สูงเกินขีดจำกัด นำไปสู่การท่องจำโดยไม่เข้าใจ ข้อค้นพบนี้ยืนยันว่าการสอนคณิตศาสตร์ไม่ควรใช้วิธีเดียวครอบคลุมทุกกลุ่ม (One-size-fits-all) แต่ต้องมีความยืดหยุ่นตามบริบทผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้

1.1 ครูควรนำแบบทดสอบวินิจฉัยไปประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และนำผลไปออกแบบกิจกรรมที่เน้นความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ เช่น ใช้สถานการณ์ปัญหาหรือการอภิปรายกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

1.2 สถานศึกษานำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมทักษะครูด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาในเนื้อหาเรื่องอื่น ขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังโรงเรียนบริบทอื่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อข้อบกพร่อง เช่น เจตคติ พื้นฐานความรู้

2.2 ควรพัฒนารูปแบบการสอน เช่น PBL, AI หรือต่อยอดเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) เพื่อสอนซ่อมเสริม

2.3 ควรใช้สถิติเชิงอนุมาน เช่น Test of Proportions, Chi-Square เพื่อทดสอบสมมติฐานและยืนยันนัยสำคัญในการเปรียบเทียบให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กมลทิพย์ ธูปคำ. (2565). *การสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใช้วิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จิตรดา สมีเพ็ชร. (2563). *การวินิจฉัยข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงเดือน อ่อนน่วม. (2533). *การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์*. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรธิดา สุขกรม. (2557). *การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พร้อมพรรณ อุดมสิน. (2544). *การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์*. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภัทรกุล จริยวิทยานนท์. (2553). *การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2546). การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์. *วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 14*(2), 17–28.

ศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล. (2551). การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์. *วารสารการวัดผลการศึกษา, 24*(1), 7–15.

สิริพร ทิพย์คง. (2558). *หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์*. พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ. (2565). *การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุพรรณี ภิรมย์ภักดี. (2541). *การสร้างและการใช้แบบทดสอบวินิจฉัย*. สถาบันทดสอบทางการศึกษา.

โสภาพรรณ แสงพงศ์. (2518). มโนทัศน์และข้อบกพร่องในการเรียนรู้. *วารสารครุศาสตร์, 4*(1), 12–20.

อัมพร ม้าคนอง. (2536). *การวินิจฉัยข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัมพร ม้าคนอง. (2554). *ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อการพัฒนา*. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัมพร ม้าคนอง. (2557). *การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์: พัฒนาการคิดและแก้ปัญหา*. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Bloom, B. S. (1971). *Handbook on formative and summative evaluation of student learning*. McGraw-Hill.

Brown, R. G. (1992). *Errors and misconceptions in secondary mathematics*. Routledge.

Chai, A., & Ang, L. (1987). Diagnostic testing in mathematics education. *Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 10*(2), 189–195.

Cooney, T. J., Davis, E. J., & Henderson, K. B. (1975). *Dynamics of teaching secondary school mathematics*. Houghton Mifflin.

De Cecco, J. P. (1986). *The psychology of learning and instruction: Educational psychology*. Prentice-Hall.

Goldman, S. R. (1996). Educational diagnosis and mathematical learning difficulties. *Educational Psychologist, 31*(3), 239–251.

Good, C. V. (1959). *Dictionary of education*. McGraw-Hill.

Gronlund, N. E. (1981). *Measurement and evaluation in teaching* (4th ed.). Macmillan.

Hallett, R. (2001). Conceptual understanding in mathematics. *Educational Studies in Mathematics, 45*(2), 101–115.

Jordan, N. C. (2005). Misconceptions in mathematics learning. *Journal of Learning Disabilities, 38*(1), 11–22.

Luneta, K., & Makonye, J. P. (2010). Learner errors and misconceptions in elementary algebra. *International Journal of Learning, 17*(3), 35–48.

Pines, A. L., & West, L. H. T. (1983). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within a sources-of-knowledge framework. *Science Education, 70*(5), 583–604.

Smith, J. P., diSessa, A. A., & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. *The Journal of the Learning Sciences, 3*(2), 115–163.

Swan, M. (2001). Dealing with misconceptions in mathematics. In C. Gates (Ed.), *Issues in mathematics teaching* (pp. 147–165). Routledge.

Travers, R. M. (1967). *Essentials of learning: An overview for students of education*. Macmillan.